

Vector Calculus HW4

เขียน by หนาน

6/6/2026

ในแบบฝึกหัดชุดนี้เราจะฝึกการอินทิเกรตเชิงเส้น (Line Integral)

1. พิจารณาฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\mathbf{A}(\mathbf{r})$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (yz, xz, xy) \quad (1)$$

และเส้นโค้ง C_1 และ C_2

$$C_1 : (t, t^2, 1) \quad 0 \leq t \leq 1 \quad (2)$$

$$C_2 : (\sin t, \sin t, 1) \quad 0 \leq t \leq \pi/2 \quad (3)$$

ทั้งสองเส้นโค้งต่างเริ่มจากจุด $(0, 0, 1)$ ไปจบที่จุด $(1, 1, 1)$

(a) จงวาดเส้นโค้งทั้งสองบนระนาบ $z = 1$

(b) จงคำนวณอินทิกรัลเชิงเส้นตามเส้นโค้ง $\int_{C_1} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$ และ $\int_{C_2} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$ ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันหรือไม่ อย่างไร?

(c) จงคำนวณ $\nabla \times \mathbf{A}$

หาก $\nabla \times \mathbf{A} = 0$ นั้นแสดงว่ามีฟังก์ชันค่าสเกลาร์ $\phi(\mathbf{r})$ สักตัวที่ทำให้ $\mathbf{A} = \nabla \phi$ (ϕ ไม่จำเป็นต้องมีตัวเดียว อาจจะมีได้หลากหลายรูปแบบ)

(d) จงเขียน ϕ มาหนึ่งตัวที่ทำให้ $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \nabla \phi(\mathbf{r})$

(e) จงคำนวณ $\phi(1, 1, 1) - \phi(0, 0, 1)$ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอินทิกรัลเชิงเส้นที่ทำไปในข้อ (b)

สิ่งที่ทำในข้อนี้คือสิ่งที่เรียกว่า ทฤษฎีบทหลักมูลของอินทิกรัลเชิงเส้น (Fundamental Theorem of Line Integrals) นั่นคือเมื่อฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\mathbf{A}$ สามารถเขียนได้ในรูป Gradient ของฟังก์ชันค่าสเกลาร์ ϕ แล้ว

$$\mathbf{A} = \nabla \phi \quad (4)$$

อินทิกรัลเชิงเส้นจากจุด $\mathbf{r}_A$ ไปยัง $\mathbf{r}_B$ จะเท่ากับผลต่างของฟังก์ชันค่าสเกลาร์

$$\int_{\mathbf{r}_A}^{\mathbf{r}_B} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \phi(\mathbf{r}_B) - \phi(\mathbf{r}_A) \quad (5)$$

สาระสำคัญคือ

- เรียกฟังก์ชันค่าสเกลาร์ ϕ ว่า ศักย์ (Potential) เราจะได้เห็นมันอีกบ่อยครั้งเมื่อเราเขียนสนามไฟฟ้า $\mathbf{E}$ ในรูป ศักย์ไฟฟ้า ϕ
- อินทิกรัลเชิงเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\mathbf{A}$ ที่มีศักย์นั้นไม่ขึ้นกับเส้นทางที่ใช้
- อินทิกรัลเชิงเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\mathbf{A}$ ที่มีศักย์นั้นเท่ากับผลต่างของศักย์

2. (Optional) พิจารณาฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (z, x, y)$ และเส้นโค้ง (บางทีก็เรียกเส้นทาง) C

$$C : (\cos t, \sin t, 3t) \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (6)$$

(a) จงแสดงว่าอินทิกรัลเชิงเส้นตามเส้นทาง C

$$\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = 7\pi \quad (7)$$

(b) เราสามารถใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของอินทิกรัลเชิงเส้นในข้อนี้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?